

UFUG 2602

归并排序

Tengfei Chang, Jia Li, Xihu Zheng, Zijun Gong

IoT, DSA, INTR Thrusts
香港科技大学 (广州)

分治

- 分治是一种将大问题分解为小问题并求解小问题，从而解决大问题的方法。

分治



- 示例：搬家



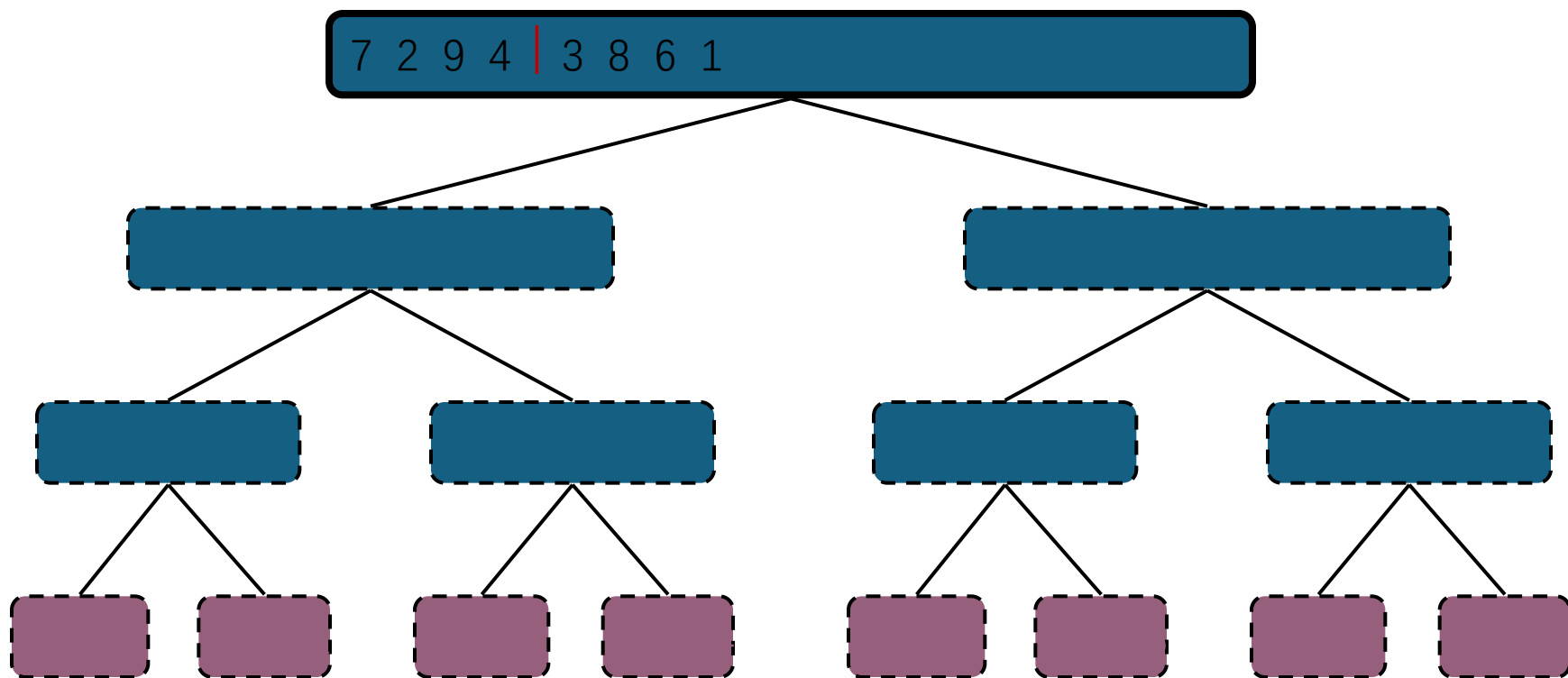
1. 将搬家任务分解为更小的任务（例如打包厨房物品、打包卧室物品、运输等）。
2. 与家人或朋友协作，让每个人负责一个特定区域。
3. 最后，将所有物品搬入新家并整理好。

归并排序（ 分治 ）

- 考虑一个长度为 n 的序列。
- 将长度为 n 的序列分成两个更小的序列。
 - 第一个包含前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素。
 - 第二个包含剩余元素。
- 对这两个序列分别递归排序。
- 假定两个子问题均已解决，再将数组的两半合并为最终有序序列（ 细节稍后给出 ）。

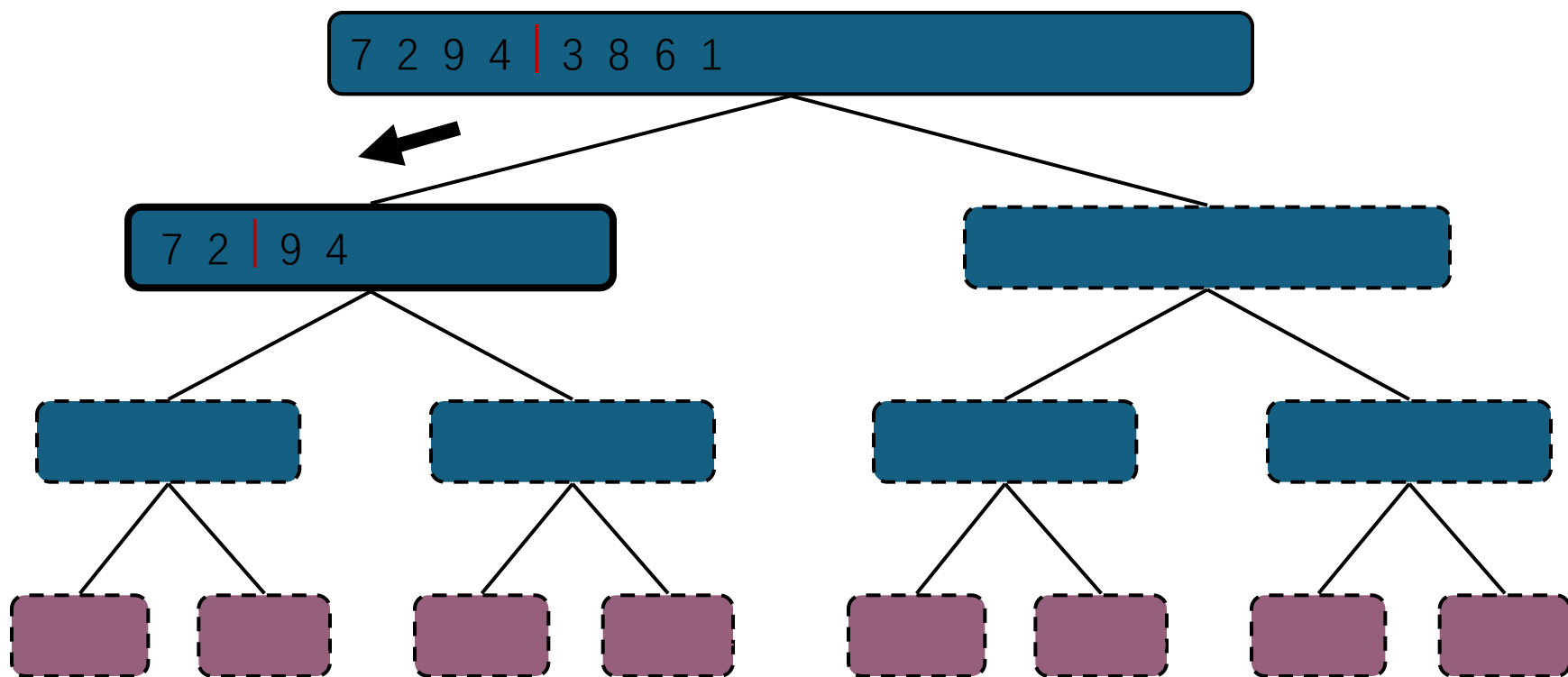
示例 (1)

- 将初始序列划分为两个子序列。



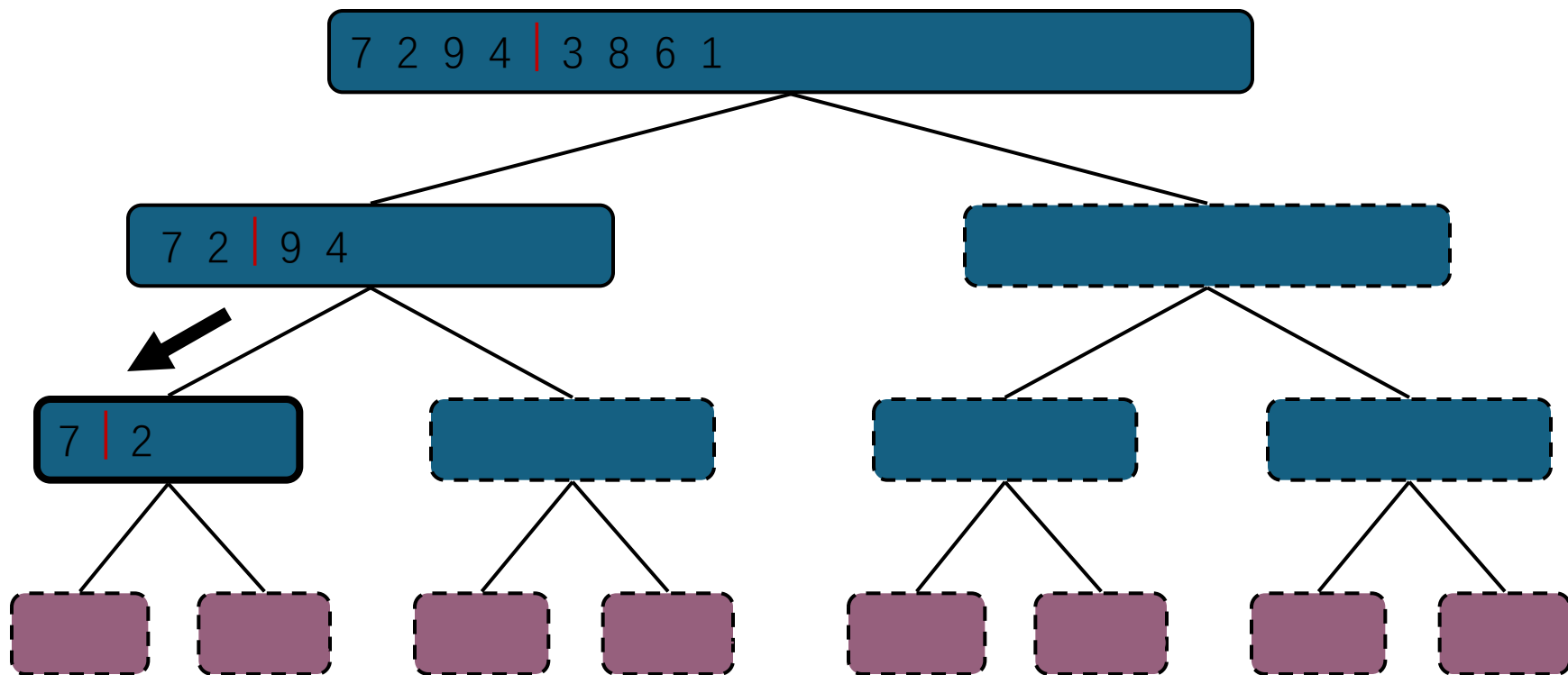
示例 (2)

- 递归调用，将第一个序列再划分为两个子序列



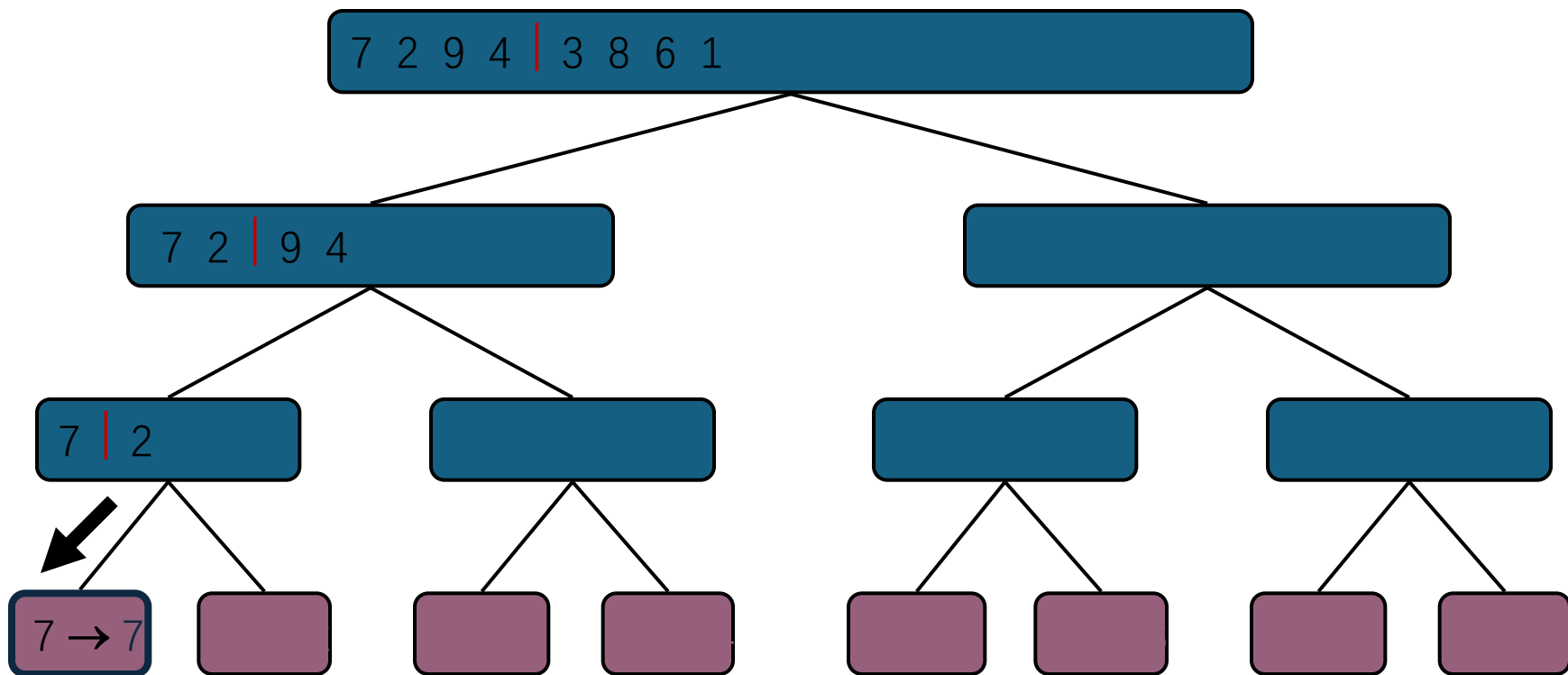
示例 (3)

- 递归调用，划分



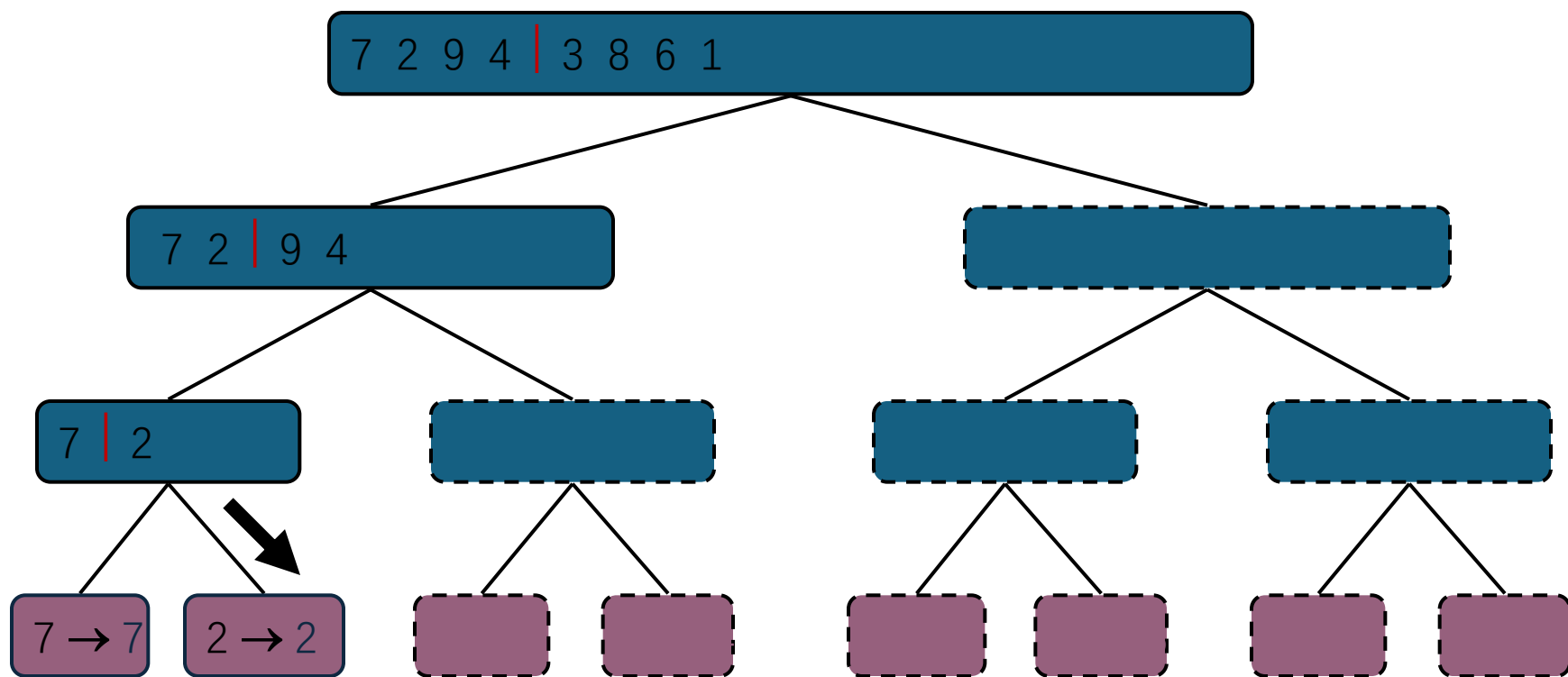
示例 (4)

- 递归调用，基本情况



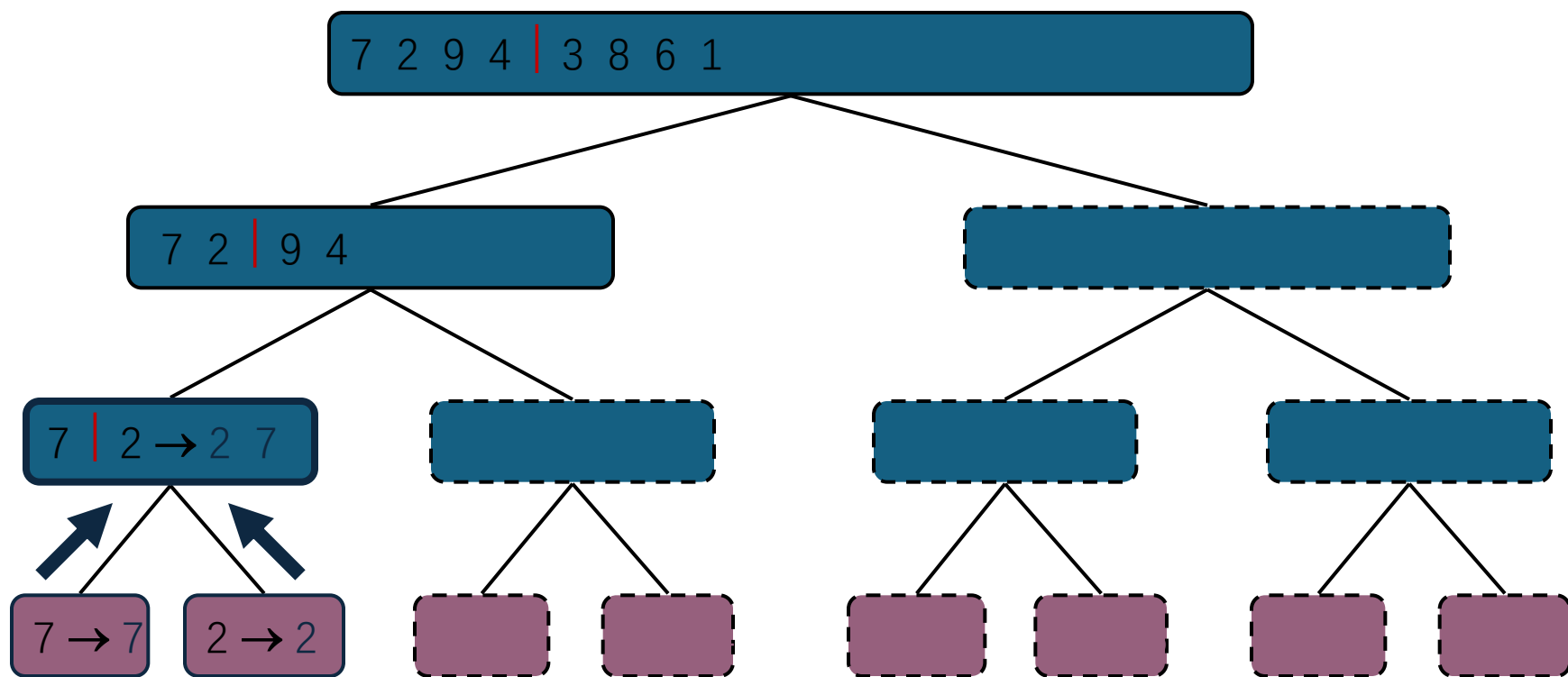
示例 (5)

- 递归调用，基本情况



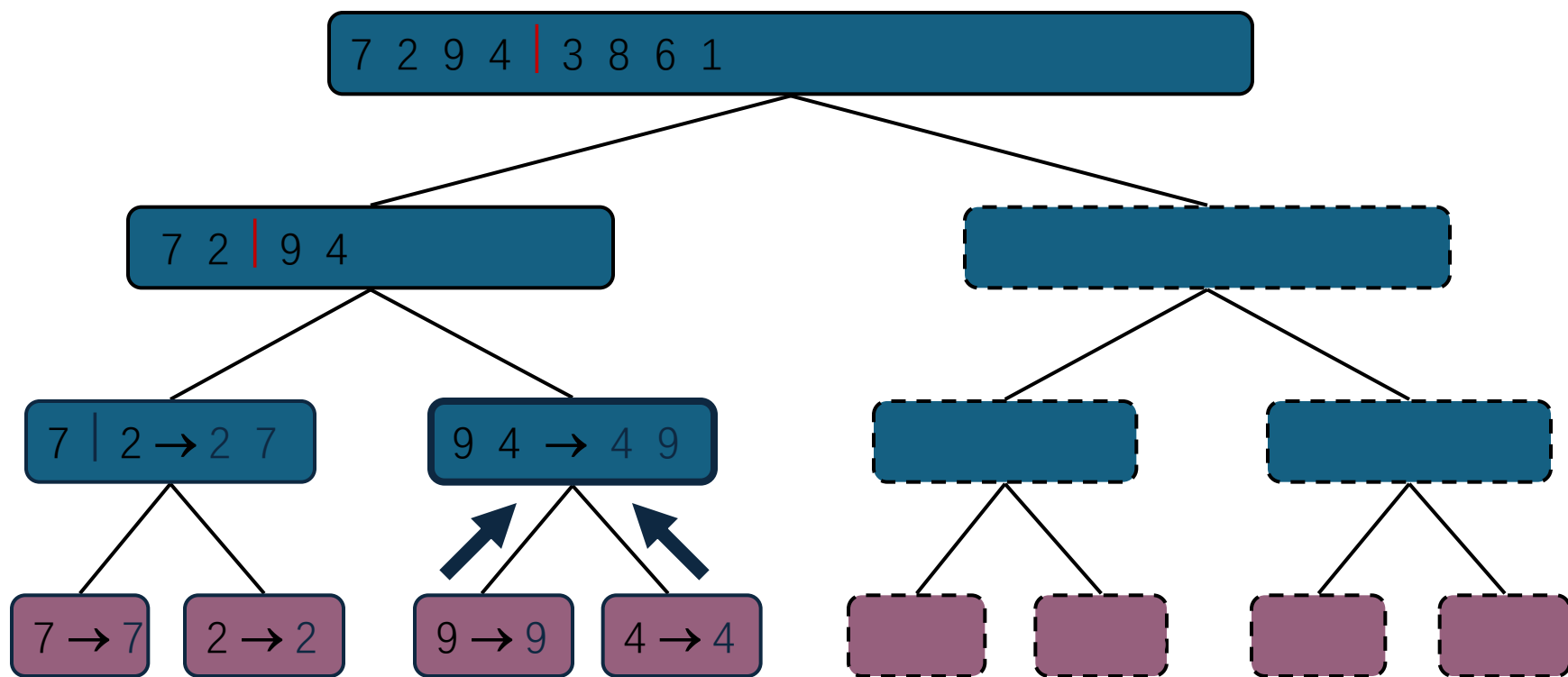
示例 (6)

- 将两个序列合并为更长的有序序列。



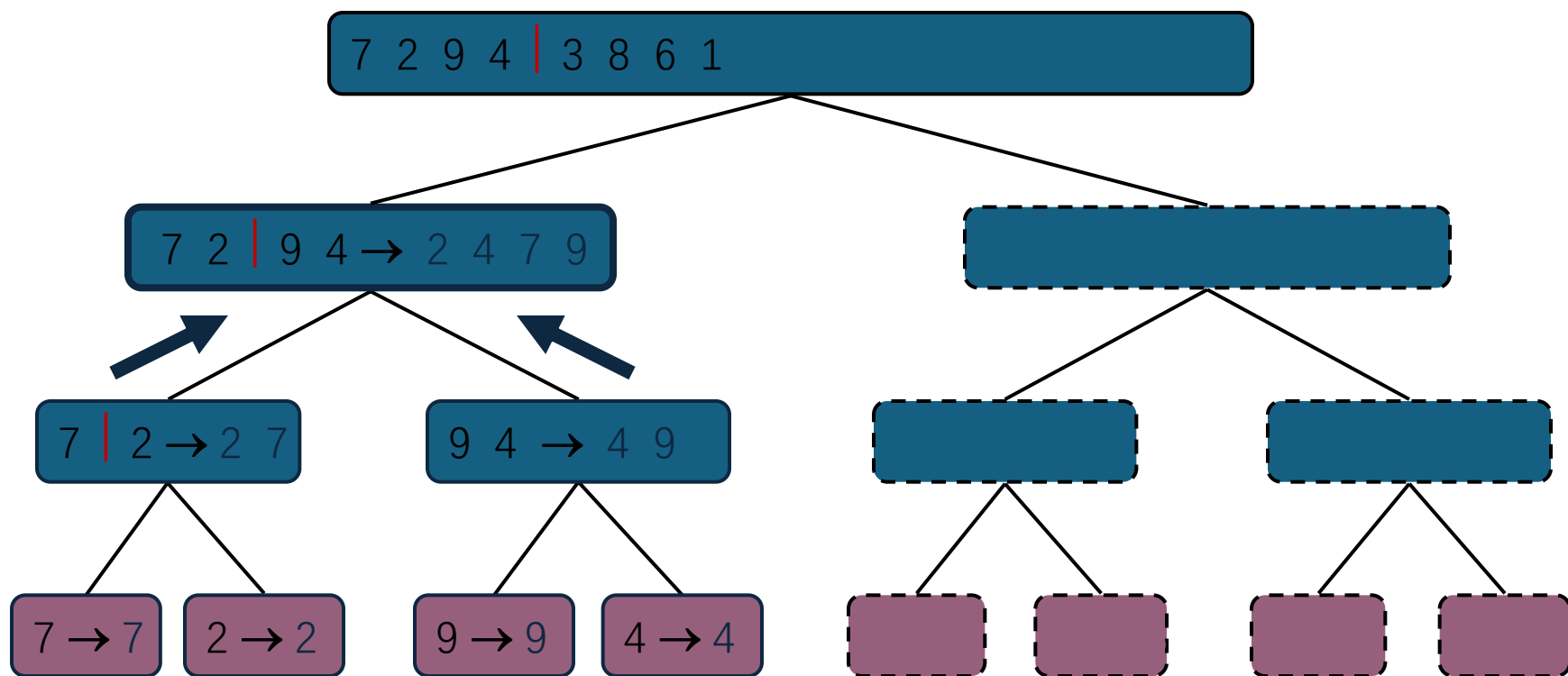
示例 (7)

- 递归调用，...，基本情况，合并



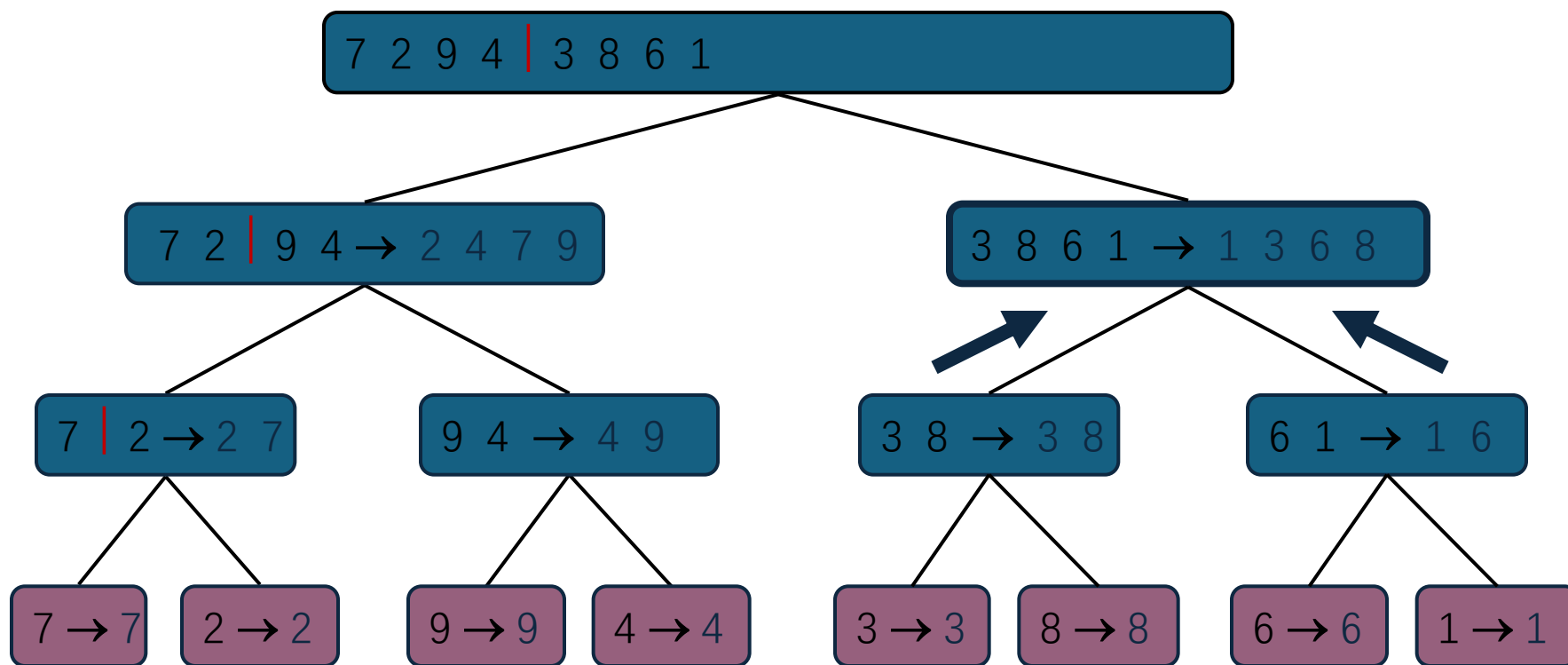
示例 (8)

- 将两个序列合并为更长的有序序列。



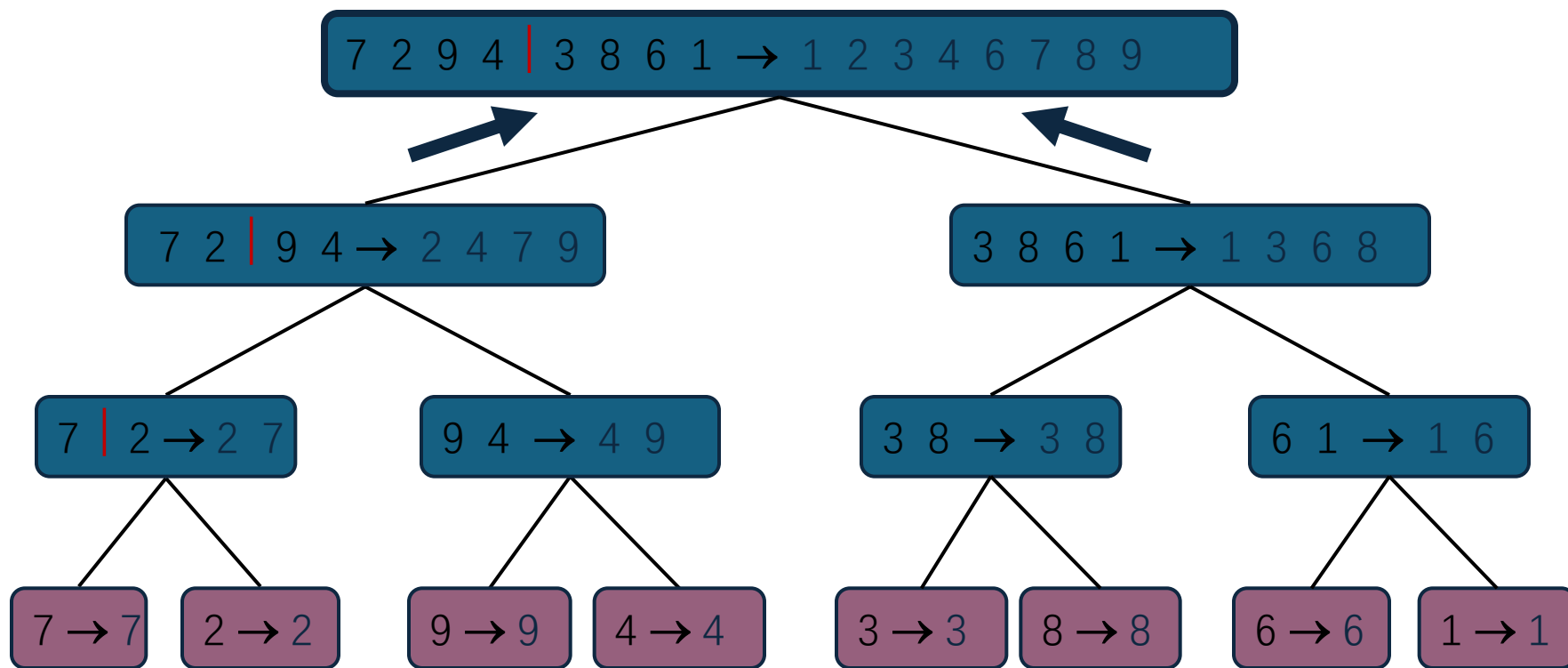
示例 (9)

- 递归调用，...，合并，合并



示例 (10)

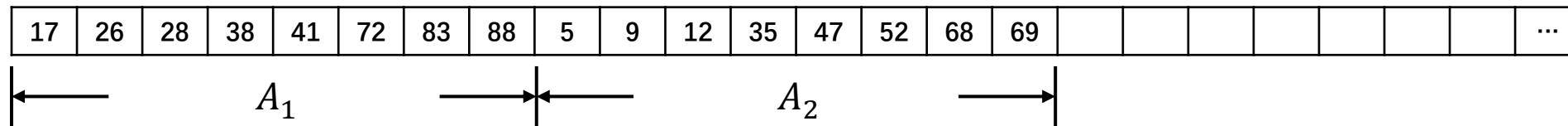
- 将两个序列合并为更长的有序序列。



合并问题

- 有两个数组——分别记为 A_1 和 A_2 ——各自包含（至多） $n/2$ 个升序整数。目标是生成一个包含 A_1 和 A_2 中全部整数的有序数组 A 。

以下是输入示例：



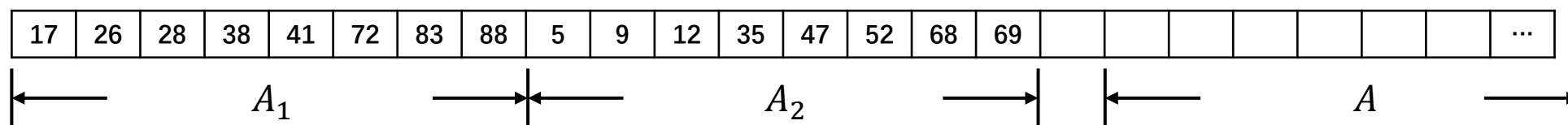
合并问题

- 开始时，令 $i = j = 1$
- 重复直到 $i > n/2$ 或 $j > n/2$:
 1. 若 $A_1[i]$ (即 A_1 的第 i 个整数) 小于 $A_2[j]$, 则将 $A_1[i]$ 追加到 A , 并将 i 加 1 。
 2. 否则，将 $A_2[j]$ 追加到 A , 并将 j 加 1 。

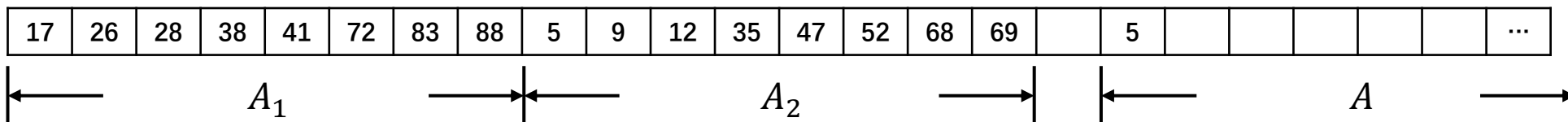
思考：如果 $i > n/2$ 会怎样？ 你将如何完成 merging?

合并问题：示例

- 合并开始时：

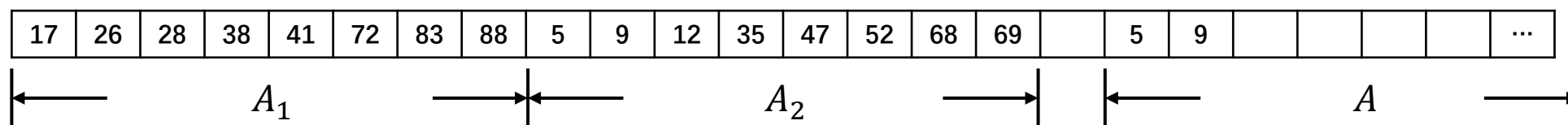


- 将 5 追加到 A ：

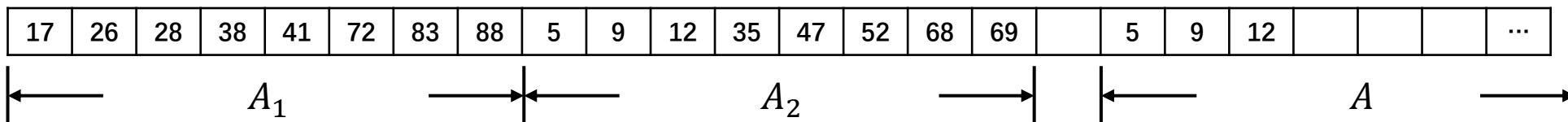


合并问题：示例

- 将 9 追加到 A：

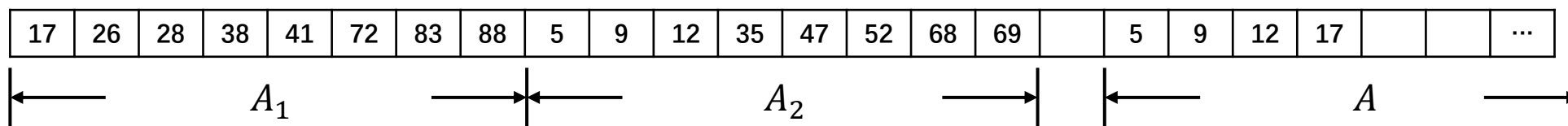


- 将 12 追加到 A：



合并问题：示例

- 将 17 追加到 A：



- 依此类推：

练习 1 - 追踪完整过程

- 对数组执行归并排序：

[8, 3, 7, 4]

- 填写各步骤。

划分第 1 层：

[____, ____] [____, ____]

划分第 2 层：

[____] [____] [____] [____]

合并步骤 1：

[____, ____] [____, ____]

最终合并：

[____, ____, ____, ____]

练习 2 — 统计比较次数

- 合并这些数组时

[4, 8, 12]

[3, 7, 9]

需要多少次比较？

练习 4 — 递归深度

- 对于长度为 16 的数组，归并排序会产生多少层递归？

归并问题：运行时间

- 设 $f(n)$ 表示对大小为 n 的数组执行归并排序时的最坏情况运行时间。

- For $n = 1$, we have:

$$f(n) = O(1)$$

- For $n \geq 1$, we have:

$$f(n) \leq 2 \left(f \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \right) + O(n)$$

其中项 $2 \left(f \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \right)$ 是因为递归要对两个大小至多为 $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ 的数组分别排序，而项 $O(n)$ 是归并所需的时间。

归并问题：运行时间

- 假设 n 是 2 的幂。
- 接下来需要求解如下递推式：

$$\begin{aligned}f(1) &\leq c_1 \\f(n) &\leq 2 f(n/2) + c_2 n\end{aligned}$$

其中 c_1 、 c_2 为常数（其具体取值我们并不关心）。

归并问题：运行时间

- 因此还需求解如下递推式：

$$\begin{aligned}f(1) &\leq c_1 \\f(n) &\leq 2f(n/2) + c_2n\end{aligned}$$

- 我们有：

$$\begin{aligned}f(n) &\leq 2f(n/2) + c_2n \\&\leq 2(2f\left(\frac{n}{4}\right) + c_2n/2) + c_2n = 4f\left(\frac{n}{4}\right) + 2c_2n \\&\leq 4(2f\left(\frac{n}{8}\right) + c_2n/4) + 2c_2n = 8f\left(\frac{n}{8}\right) + 3c_2n \\&\dots \\&\leq 2^i f\left(\frac{n}{2^i}\right) + i \cdot c_2n \\&\dots \\&\leq 2^h f(1) + h \cdot c_2n \quad (h = \log_2 n) \\&\leq n \cdot c_1 + c_2n \cdot \log_2 n = O(n \log n).\end{aligned}$$

归并问题：运行时间

- 如何去掉 n 是 2 的幂这一假设？
- 提示：此前课程中讨论过的取整方法。

练习 5 — 递归树工作量

- 补全归并排序每一层的工作量（操作数）。

第 0 层：规模 n → 工作量 = ____

第 1 层：两个规模为 $n/2$ 的子问题 → 工作量 = ____

第 2 层：四个规模为 $n/4$ 的子问题 → 工作量 = ____

练习 6 — 近乎有序的输入

- 考虑数组

[1, 2, 3, 4, 5]

- 归并排序会比平时更快吗？

练习 7 — 修改归并排序以统计逆序对

- 数组中的逆序对是一对下标 (i, j) ，满足：

- $i < j$
- $A[i] > A[j]$

- 例如，在：

- $[3, 1, 2]$

- 逆序对为：

- $(3, 1)$
- $(3, 2)$

- 因此逆序对总数为 2。

现在修改归并排序，使其不仅对数组排序，还统计逆序对个数。

并给出下列数组的逆序对总数

$[2, 4, 1, 3, 5]$

数据是如何被排序的？

- 排序前数据可能已有某种顺序。
 - 随机
 - 近乎有序
 - 逆序
 - 少量不同值
- 参见 <http://www.sorting-algorithms.com/> 查看动画。